

TREEVÜ

Plan de Ejecución Estratégica

Hoja de Ruta — 9 Meses

Marzo 2026

Predictive EWA Intelligence

Resumen Ejecutivo

Este documento presenta la hoja de ruta de 9 meses para convertir Treevü en la primera plataforma de Earned Wage Access (EWA) con inteligencia predictiva en Perú y Latinoamérica. El plan contempla 6 prioridades estratégicas ejecutables con recursos de solo-founder y un presupuesto de \$5,000 - \$10,000 USD.

Visión

Treevü busca transformar el acceso a salarios devengados combinando un flujo EWA confiable con un motor de machine learning (LightGBM + Temporal Fusion Transformer) capaz de generar cinco predicciones clave: Demand Forecast, Withdrawal Scoring, Rotation Risk, Capital Optimization y Engagement Index. Ningún competidor en LATAM — ni minu (México), ni Buk Adelantos, ni Xerpay/Betterfly (Brasil) — ofrece un motor ML predictivo integrado.¹

Contexto de Mercado

El mercado global de EWA alcanzó USD \$7.1 mil millones en 2025 y se proyecta a \$52 mil millones para 2034 (CAGR 24.8%).² El segmento employer-sponsored — el modelo de Treevü — representa el 59.39% del mercado y crece a un CAGR de 30.3%.³ En Latinoamérica, el crecimiento proyectado es de 16-26% CAGR hasta 2031.⁴ Más de 10 millones de trabajadores usaron EWA en 2022 solo en EE.UU., accediendo a \$32 mil millones en salarios ganados; el 70% reportó evitar préstamos de día de pago y el 78% dijo que les ayudó a pagar cuentas a tiempo.⁵

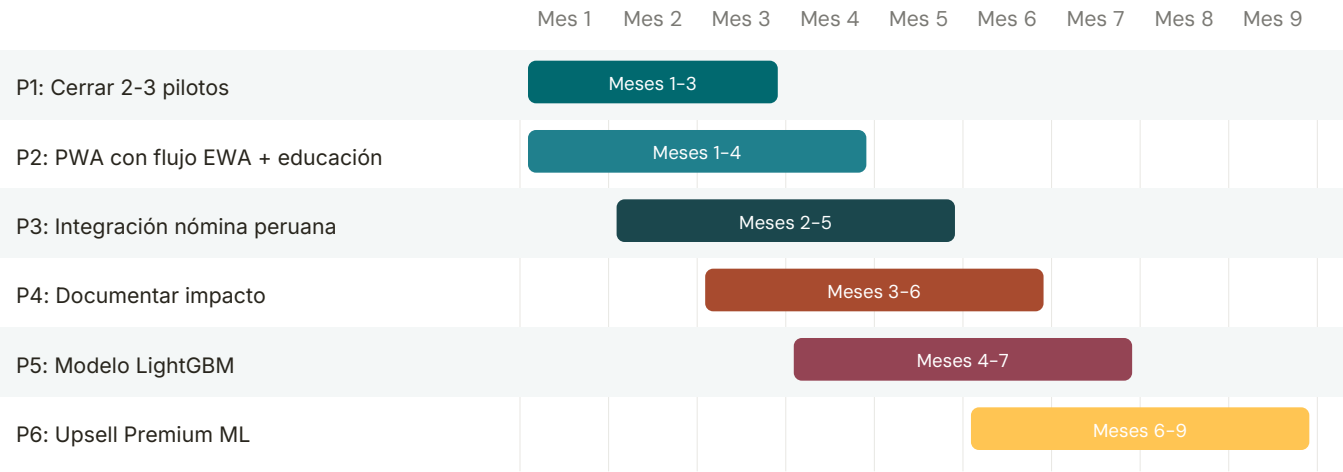
Las 6 Prioridades

#	Prioridad	Meses	Objetivo Clave
P1	Cerrar 2-3 pilotos en retail/servicios	1-3	Generar datos reales y case studies
P2	Construir PWA con flujo EWA básico	1-4	MVP funcional + educación financiera
P3	Integración con nómina peruana	2-5	Automatizar verificación y deducción
P4	Documentar impacto	3-6	Evidencia cuantitativa para ventas e inversión
P5	Activar modelo LightGBM	4-7	Primer modelo ML con datos reales
P6	Upsell a Premium ML Insights	6-9	Monetizar ML como diferenciador premium

1. Análisis competitivo interno Treevü, marzo 2026.
2. Fortune Business Insights — Earned Wage Access Market Size, fortunebusinessinsights.com
3. EIN Presswire / Business Research Company — Employer-Sponsored EWA Market, einpresswire.com
4. Research and Markets — LatAm EWA Outlook 2031, researchandmarkets.com
5. Lift HCM / CFPB — EWA Usage Statistics 2022, lifthcm.com

Timeline Visual — Hoja de Ruta 9 Meses

El siguiente diagrama muestra la ejecución paralela de las 6 prioridades estratégicas. Las primeras tres prioridades arrancan inmediatamente, mientras que las prioridades 4-6 se activan progresivamente conforme se generan datos de los pilotos.



Hitos Clave

Mes	Hito
Mes 1	Inicio de prospección activa + setup proyecto PWA
Mes 3	Primeros pilotos operativos (50-100 empleados c/u)
Mes 4	PWA lanzado con pilotos + primera integración nómina
Mes 5	Primer modelo LightGBM entrenado con datos reales
Mes 6	Case study completo + presentación para inversores
Mes 9	Primeros contratos de pago + modelo Premium validado

P1

PRIORIDAD 1 — Cerrar 2-3 Pilotos en Retail/Servicios

Meses 1-3

Objetivo

Cerrar 2-3 empresas piloto en sectores de retail y servicios en Perú (200-1,000 empleados). Modelo gratuito o de bajo costo para generar datos reales, validar el producto y construir case studies que impulsen la tracción comercial.

Perfil de Empresa Objetivo

Criterio	Detalle
Sector	Retail, restaurantes, hotelería, servicios (alta rotación)
Tamaño	200 - 1,000 empleados
Ubicación	Lima y Trujillo (presencia directa de Ricardo)
Nómina	Idealmente usan Buk o Mandü (facilita integración posterior)
Dolor	Alta rotación, ausentismo, adelantos manuales frecuentes
Ejemplos	Pardos, Bambos (restaurantes), Ripley, Oechsle (retail), Casa Andina (hoteles), Inkafarma (farmacias)

Plan de Acción Semanal

Semana	Acción	Entregable
1-2	Construir lista de 20 empresas target + investigar contactos de RRHH y Gerencia	Lista en Google Sheets con datos de contacto
3-4	Enviar emails de prospección personalizados (ver template abajo)	20 emails enviados + tracking en CRM
5-6	Reuniones de presentación (deck existente + demo del prototipo PWA)	5-8 reuniones agendadas
7-8	Negociar términos de piloto (MOU / carta de intención)	2-3 cartas de intención firmadas

Semana	Acción	Entregable
9-12	Onboarding de pilotos cerrados (setup técnico + capacitación RRHH)	Pilotos operativos con empleados activos

Template de Email de Prospección

Asunto: Reducir rotación y adelantos manuales con Treevü — Piloto sin costo

Estimado/a [Nombre del Director/a de RRHH],

Mi nombre es Ricardo Cuba, CEO de Treevü. Trabajamos con empresas de [sector] para resolver dos problemas costosos: la alta rotación de personal y la carga operativa de procesar adelantos de sueldo manualmente.

Treevü permite a los empleados acceder a su salario ya ganado al instante, directamente desde su celular, acompañado de un módulo de educación financiera gamificada. A diferencia de otras soluciones, nuestro motor de inteligencia artificial predictiva ayuda a RRHH a anticipar demanda de adelantos y riesgo de rotación antes de que ocurran.

Propuesta: Piloto gratuito de 3 meses con 50-100 empleados. Sin costo, sin compromiso contractual complejo. Usted recibe un dashboard con métricas de uso y un reporte de impacto mensual.

¿Podríamos agendar una llamada de 20 minutos esta semana para explorar si Treevü es un buen fit para [Empresa]?

Quedo atento,
Ricardo Cuba
CEO & Co-founder, Treevü
ricardo@treevu.pe

Diseño del Piloto

Componente	Detalle
Duración	3 meses
Empleados	50-100 por empresa
Costo	Gratuito (Treevü absorbe costos operativos)
Entregables	Dashboard de uso + reporte de impacto mensual
KPIs	Adopción >30%, frecuencia de retiros, NPS >40, reducción de adelantos manuales
Acuerdo	Carta de intención simple (no contrato complejo)

Recursos Necesarios

- Tiempo de Ricardo: ~15 hrs/semana en ventas y reuniones
- Herramientas: CRM gratuito (HubSpot free), LinkedIn Sales Navigator (trial 30 días)
- Presupuesto: \$0-200/mes (dominio, hosting PWA, herramientas de prospección)

P2

PRIORIDAD 2 — Construir PWA con Flujo EWA Básico + Educación Financiera

Meses 1-4

Objetivo

Desarrollar un MVP funcional como Progressive Web App (PWA) con el flujo core de EWA: solicitar adelanto → confirmar → dispersar → descontar en nómina. Incluir un módulo de educación financiera gamificado para diferenciarse y mejorar el bienestar financiero.

Por qué PWA (no Native)

Criterio	PWA	App Nativa (iOS + Android)
Costo de desarrollo	50-70% menor que native	Alto (2 codebases o framework cross-platform)
Time-to-market	2-3x más rápido	3-6 meses adicionales
Mantenimiento anual	~10% del costo de desarrollo	~15-20% del costo de desarrollo
Comisiones app store	0%	15-30% de revenue (Apple/Google)
Actualizaciones	Instantáneas sin aprobación	Requiere revisión de app store (1-7 días)
Acceso hardware	Limitado (sin Bluetooth avanzado, NFC)	Acceso completo
Para MVP de EWA	Ideal — no requiere hardware avanzado	Sobredimensionado para etapa inicial

1. Vofox Solutions — PWA vs Native App Development Costs, [vofox.com](#)
2. Instinctools — PWA Maintenance Costs, [instinctools.com](#)

Stack Tecnológico Recomendado

Capa	Tecnología	Razón
Frontend	React + Vite (PWA)	Ricardo conoce JS, comunidad enorme, rápido
Backend	FastAPI (Python)	Ricardo domina Python, ideal para ML posterior
Base de datos	PostgreSQL (Supabase free tier)	Robusto, escalable, gratis para MVP
Autenticación	Supabase Auth	Simple, gratis, soporta OTP por SMS

Capa	Tecnología	Razón
Hosting	Vercel (frontend) + Railway/Render (backend)	Free tiers generosos
Pagos	Yape Business API / transferencia BCRP CCE	Rails más usados en Perú (~16M usuarios Yape)

Funcionalidades MVP (por prioridad)

Feature	Prioridad	Sprint	Descripción
Registro + verificación OTP	Alta	1	Login simple con número de celular
Dashboard: saldo + historial	Alta	1	Mostrar salario devengado calculado
Solicitud de adelanto	Alta	2	Seleccionar monto, confirmar, dispersar
Confirmación + recibo digital	Alta	2	Pantalla de éxito + PDF/imagen compartible
Historial de transacciones	Media	3	Lista de adelantos con fechas y montos
Módulo educación financiera	Media	3-4	Micro-lecciones gamificadas (badges, progress)
Panel empleador (básico)	Media	4	Ver uso agregado, aprobar parámetros
Notificaciones push (PWA)	Baja	4	Recordatorios de ahorro, nuevos contenidos

Gamificación en Educación Financiera

La gamificación es un diferenciador clave. Implementar: badges por completar lecciones, progress bars visuales, streaks de ahorro diarios. Según WAU Software, la gamificación genera un 700% más engagement de nuevos usuarios, una mejora del 50% en tasas de conversión y un incremento del 45% en márgenes.³

Contenido sugerido:

- "Cómo armar tu presupuesto mensual" — Nivel 1 (introductorio)
- "Evitar deudas innecesarias" — Nivel 2 (intermedio)
- "Ahorro de emergencia paso a paso" — Nivel 3 (avanzado)

Cronograma de Desarrollo

Mes	Foco	Entregables
Mes 1	Setup proyecto + Sprint 1	Auth + dashboard de saldo disponible
Mes 2	Sprint 2	Flujo de adelanto + confirmación + recibo
Mes 3	Sprint 3	Historial + módulo educación financiera
Mes 4	Sprint 4	Panel empleador + testing + launch con pilotos

Presupuesto Estimado (mensual durante MVP)

Item	Costo Mensual	Notas
Hosting (Vercel + Railway free tiers)	\$0	Free tier cubre necesidades MVP
Supabase (free tier)	\$0	500MB storage, 50K auth users
Dominio (treevu.pe)	~\$1.25/mes	~\$15/año
SMS OTP (Twilio)	\$10-20/mes	Para pilotos de 100-300 usuarios
Yape Business API	Por definir	Aplicar al programa de Yape Business
Total estimado	\$20-40/mes	Extremadamente lean para un MVP funcional

3. WAU Software — Gamification in Fintech Statistics, wausoftware.com

P3

PRIORIDAD 3 — Integración con Sistema de Nómina Peruano

Meses 2-5

Objetivo

Integrar con al menos 1 sistema de nómina peruano (Buk o Mandü) para automatizar la verificación de salario devengado y la deducción automática en nómina. Esto elimina procesos manuales y habilita la escalabilidad del producto.

Análisis de Opciones de Integración

Criterio	Buk	Mandü	ADP Perú
Mercado	Multi-país LATAM	Perú específico	Enterprise global
API disponible	Sí (API REST)	Por confirmar	Sí (ADP Marketplace)
Competencia EWA	Sí (Buk Adelantos)	No	No directo
Complejidad	Media	Baja	Alta
Estrategia	Partnership / complemento ML	Integración prioritaria	Largo plazo
Recomendación	Explorar alianza	PRIMERA OPCIÓN	Fase 2

Ruta de Integración Recomendada

Mes 2 — Opción A (Mandü — prioridad):

Contactar al equipo de Mandü para explorar un partnership técnico. Mandü no tiene EWA propio, lo que representa una oportunidad de ser complemento. Solicitar acceso a sandbox y documentación de API.

Mes 2 — Opción B (Manual + CSV — fallback):

Si no hay API disponible inicialmente, implementar importación manual de nómina vía CSV con plantilla estandarizada. Esto permite arrancar pilotos sin esperar integración API.

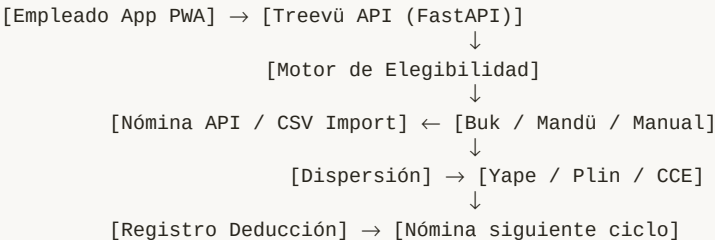
Meses 3-4 — Middleware de integración:

Desarrollar endpoints: verificar empleado, consultar salario devengado, registrar deducción. Patrón: OAuth 2.0 / API Keys, HTTPS, tokens encriptados, audit trail.¹

Meses 4-5 — Testing con datos de piloto:

Validar ciclo completo: solicitud → verificación → dispersión → deducción en nómina.

Arquitectura de Integración



Patrón de Integración API

Componente	Detalle
Autenticación	OAuth 2.0 o API Keys (según proveedor)
Endpoints clave	GET /employees/{id}, GET /payroll/earned-wages, POST /deductions
Webhooks	Notificación de nómina procesada, cambios de empleado
Seguridad	HTTPS obligatorio, tokens encriptados, audit trail completo
Referencia	Patrón de Cobraste Embedded (LATAM), Bindbee (global)

Plan de Contingencia

- Si ningún sistema de nómina ofrece API: usar CSV import como puente temporal
- Template CSV: ID_empleado, nombre, salario_base, dias_trabajados, salario_devengado, deducciones_previas
- Ricardo puede crear script Python/Apps Script para generar CSV desde data de nómina existente

1. Bindbee — Payroll API Integration Patterns, [bindbee.dev](#); Cobraste — Embedded EWA API, [cobraste.com](#)

P4

PRIORIDAD 4 — Documentar Impacto

Meses 3-6

Objetivo

Construir evidencia cuantitativa del impacto de Treevü en las empresas piloto. Generar case studies profesionales para ventas futuras, aplicaciones a inversión y posicionamiento de marca.

Framework de Medición

Categoría	Métrica (KPI)	Cómo medir	Meta 6 meses
Adopción	Tasa de registro	Registrados / total elegibles	>30%
Adopción	Tasa de uso mensual	≥1 retiro/mes / registrados	>50%
Financiero	Monto promedio adelanto	Promedio por transacción	S/150-300
Financiero	Frecuencia de retiros	Retiros/empleado/mes	1.5-2.5
RRHH	Reducción de rotación	Rotación pre/post Treevü	-15% a -25%
RRHH	Reducción adelantos manuales	Adelantos manuales pre/post	-70% a -90%
RRHH	Reducción ausentismo	Días ausencia pre/post	-10% a -15%
Engagement	NPS de empleados	Encuesta NPS trimestral	>40
Engagement	Completion educación fin.	Lecciones completadas / total	>25%
Bienestar	Score estrés financiero	Encuesta pre/post (1-10)	Mejora ≥2 pts

1. YourMoneyline — 2026 Guide to Financial Wellness Metrics, yourmoneyline.com
2. Flimp — Employee Financial Wellness ROI, flimp.live
3. Lift HCM — 70% de usuarios EWA evitan préstamos de día de pago, lifthcm.com

Herramientas de Medición

- Dashboard interno en PWA (panel empleador ya previsto en P2)
- Encuestas: Google Forms (gratis) al inicio y cada trimestre
- Analytics: Mixpanel free tier o PostHog (open source) para tracking de uso
- Nómina: comparar datos de rotación/ausentismo pre vs post piloto

Template de Case Study

Estructura recomendada para cada empresa piloto:

- 1. Perfil de la empresa: sector, tamaño, ubicación
- 2. Problema: rotación alta, adelantos manuales, estrés financiero
- 3. Solución implementada: Treevü EWA + educación financiera
- 4. Resultados cuantitativos: tabla con KPIs antes/después
- 5. Testimonial: cita directa de director/a de RRHH o Gerencia
- 6. Proyección: impacto estimado a 12 meses con modelo Premium

Calendario de Reportes

Mes	Reporte	Contenido
Mes 3	Reporte de onboarding	Adopción inicial (semanas 1-4 de cada piloto)
Mes 4	Primer reporte de impacto	8 semanas de datos de uso + primeras métricas
Mes 5	Segundo reporte + NPS	Encuesta NPS + métricas de RRHH pre/post
Mes 6	Case study completo	Documento formal + presentación para inversores

P5

PRIORIDAD 5 — Activar Modelo LightGBM con Datos Reales

Meses 4-7

Objetivo

Implementar el primer modelo ML funcional: Demand Forecast (predicción de demanda de adelantos por quincena). Entrenar con datos reales de los pilotos para demostrar que el motor ML agrega valor concreto versus un EWA básico.

Por qué LightGBM Primero

- Rápido, eficiente y maneja datos faltantes bien — ideal para datos iniciales incompletos
- Microsoft open source, comunidad activa, documentación extensa
- Perfecto para datos tabulares (nómina, transacciones, perfiles de empleados)
- skforecast facilita implementación de time series forecasting en Python¹
- CPU-efficient: no requiere GPU ni infraestructura costosa (SageMaker, etc.)

Datos Necesarios (de pilotos)

Variable	Fuente	Tipo
Salario base	Nómina	Numérico
Días trabajados	Nómina / Asistencia	Numérico
Historial de adelantos	App Treevü	Time series
Monto de cada adelanto	App Treevü	Numérico
Día del mes de solicitud	App Treevü	Categorico / temporal
Sector de empresa	Registro	Categorico
Antigüedad del empleado	Nómina	Numérico
Completion de lecciones	App Treevü	Numérico
NPS individual	Encuestas	Numérico

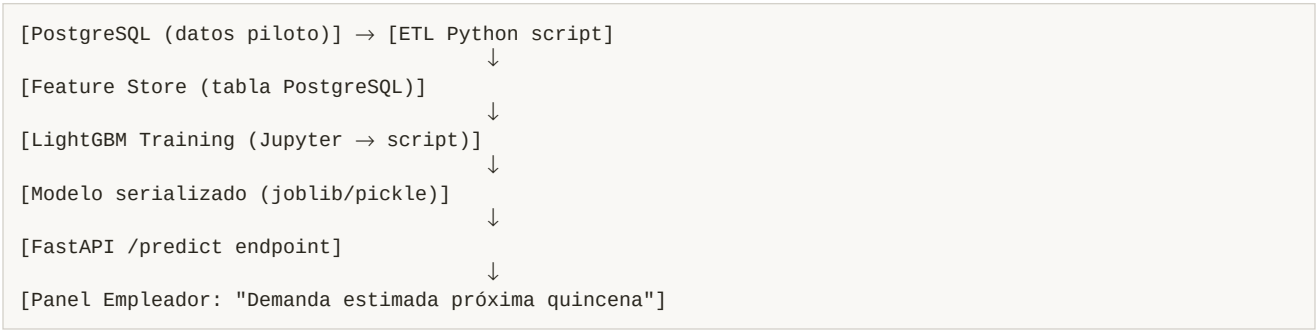
Feature Engineering

- Lag features: adelantos de últimas 1, 2, 4 semanas
- Rolling features: promedio móvil de monto (7, 14, 30 días)
- Date features: día de semana, día del mes, quincena, proximidad a fin de mes
- Categorías: sector de empresa, rango salarial, bucket de antigüedad

Roadmap de Implementación ML

Mes	Foco	Entregables
Mes 4	Recopilación y limpieza de datos	Pipeline PostgreSQL → Python operativo
Mes 5	Feature engineering + modelo baseline	Primer modelo con métricas: MAE, RMSE, MAPE
Mes 6	Iteración + features de engagement	Cross-validation temporal, modelo mejorado
Mes 7	Deploy en FastAPI microservice	Predicciones integradas en panel empleador

Arquitectura ML



Métricas de Éxito del Modelo

- Demand Forecast: MAPE < 20% en predicción de volumen de adelantos por quincena
- Siguiendo modelo: Withdrawal Scoring (probabilidad de que empleado solicite adelanto)
- Objetivo estratégico: demostrar a empleadores que el ML agrega valor real vs EWA básico

Presupuesto ML

Item	Costo	Notas
Infraestructura (Railway/Render)	\$0-7/mes	Free tier suficiente para servir modelo
Almacenamiento (Supabase)	\$0	Free tier de PostgreSQL
GPU / SageMaker	\$0	No necesario — LightGBM es CPU-efficient
Total	\$0-7/mes	Sin costos adicionales significativos

1. GeeksforGeeks — LightGBM for Demand Forecasting, [geeksforgeeks.org](https://www.geeksforgeeks.org/); cienciaedatos.net — skforecast con LightGBM, cienciadedatos.net

P6

PRIORIDAD 6 — Upsell a Premium ML Insights

Meses 6-9

Objetivo

Monetizar el motor ML como diferenciador premium. Convertir pilotos gratuitos en clientes de pago con un tier Premium ML Insights que justifique un precio superior al mercado gracias a capacidades predictivas únicas.

Modelo de Pricing Propuesto

Tier	Precio (USD/empleado activo/mes)	Incluye
Básico	\$1-2	EWA básico + educación financiera
Estándar	\$3-4	Básico + dashboard analytics + reportes de uso
Premium ML Insights	\$5-8	Estándar + predicción demanda + risk scoring + alertas rotación + recomendaciones

Propuesta de Valor por Tier

Tier	Mensaje Clave
Básico	"Resuelve el problema de adelantos manuales"
Estándar	"Visibilidad sobre bienestar financiero de tu equipo"
Premium	"Anticipa problemas antes de que ocurran — predice rotación, optimiza capital, mejora retención"

Estrategia de Conversión de Pilotos

Mes	Acción	Objetivo
Mes 6	Presentar resultados del piloto + case study	Demostrar ROI tangible → proponer plan Estándar
Mes 7	Activar features ML en modo demo	Mostrar predicciones reales con datos del cliente
Mes 8	Ofrecer Premium con 30 días de prueba	Cerrar contratos anuales
Mes 9	Primeros contratos firmados	Expandir a más departamentos dentro de cada empresa

Proyección de Revenue (conservadora)

Escenario	Empleados activos	Revenue mensual	Revenue anual
Mínimo (2 pilotos convertidos, Básico)	100	\$150/mes	\$1,800/año
Base (3 empresas, mix Básico+Estándar)	200	\$500/mes	\$6,000/año
Optimista (3 empresas, mix con Premium)	300	\$1,200/mes	\$14,400/año

Acciones Comerciales Mes 6-9

- 1. Preparar presentación de resultados de piloto (usar case study de P4)
- 2. Demo en vivo de ML insights con datos reales del cliente
- 3. Propuesta comercial personalizada por empresa
- 4. Referral program: descuento si piloto refiere otra empresa
- 5. Aplicar a fondos/inversión ángel: Empratam, Startup Perú, AngelHub

Resumen de Presupuesto Total (9 Meses)

El plan está diseñado para ejecutarse dentro del rango de \$5,000 - \$10,000 USD disponibles. La siguiente tabla detalla la distribución estimada del presupuesto:

Categoría	Monto Estimado (9 meses)	Notas
Infraestructura tech (hosting, dominio, SMS)	\$200 - \$400	Free tiers + Twilio + dominio
Herramientas de venta (CRM, email)	\$0 - \$100	HubSpot free, LinkedIn trial
Marketing / materiales	\$200 - \$300	Diseño de deck, materiales de venta
Transporte / reuniones	\$300 - \$500	Visitas a empresas en Lima y Trujillo
Contingencia	\$500 - \$1,000	Imprevistos y oportunidades

TOTAL ESTIMADO: \$1,200 - \$2,300 USD

Esto deja \$2,700 - \$8,700 de los \$5K-10K para costos operativos adicionales o aceleración

Distribución del Presupuesto por Prioridad

Prioridad	Gasto Directo	% del Total
P1: Pilotos (ventas, transporte)	\$300 - \$600	~25%
P2: PWA (infraestructura, SMS)	\$200 - \$400	~17%
P3: Integración nómina	\$0 - \$100	~5%
P4: Documentar impacto	\$50 - \$100	~5%
P5: Modelo LightGBM	\$0 - \$70	~3%
P6: Upsell Premium	\$100 - \$200	~10%
Contingencia	\$500 - \$1,000	~35%

Próximos Pasos Inmediatos

Las siguientes 10 acciones concretas deben ejecutarse esta semana para iniciar la ejecución del plan:

#	Acción	Detalle
1	Crear lista de 20 empresas target en Lima y Trujillo	Google Sheets con nombre, sector, tamaño, contacto RRHH, email, teléfono
2	Setup HubSpot CRM gratuito para tracking de prospectos	Crear pipeline: Prospecto → Contactado → Reunión → Piloto → Cerrado
3	Personalizar template de email de prospección para 5 empresas top	Adaptar el template a cada sector y empresa específica
4	Iniciar setup del proyecto PWA (React + Vite + Supabase)	Crear repositorio, configurar Supabase project, deploy inicial en Vercel
5	Registrar dominio treevu.pe	Verificar disponibilidad y registrar (NIC Perú)
6	Enviar primeros 5 emails de prospección	Las 5 empresas con mayor probabilidad de conversión
7	Contactar equipo de Mandü para explorar partnership	Email profesional proponiendo integración EWA complementaria
8	Configurar Mixpanel o PostHog para analytics del PWA	Tracking de eventos: registro, login, solicitud adelanto, educación
9	Preparar encuesta baseline de bienestar financiero	Google Forms con 10-15 preguntas sobre estrés financiero y uso de adelantos
10	Agendar seguimiento semanal	Calendarizar bloques de trabajo: ventas (L-M), desarrollo (M-J), admin (V)

«El mejor momento para comenzar fue ayer.
El segundo mejor momento es ahora.»

Treevü — Predictive EWA Intelligence
Ricardo Cuba | CEO & Co-founder
Marzo 2026